

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

136. Resposta correta: D

C 1 H 1

- a)(F) Possivelmente, efetuou-se a adição como se os números estivessem na base decimal, realizando-se a operação da seguinte forma:

$$\begin{array}{r} 324_8 \\ + 573_8 \\ \hline 897_8 \end{array}$$

- b)(F) Possivelmente, ao se obter 9_8 como resultado da soma da terceira ordem, não se subtraíram as 8 unidades nem se adicionou 1 unidade ao algarismo à esquerda, considerando-se que ele não existia. Desse modo, realizou-se a operação da seguinte forma:

$$\begin{array}{r} 324_8 \\ + 573_8 \\ \hline 917_8 \end{array}$$

- c)(F) Possivelmente, efetuou-se a soma da 1ª e da 2ª ordem corretamente, no entanto, ao somar os algarismos da 3ª ordem, esqueceu-se de considerar a unidade proveniente da soma da ordem anterior. Com isso, realizou-se a operação da seguinte forma:

$$\begin{array}{r} 324_8 \\ + 573_8 \\ \hline 1017_8 \end{array}$$

- d)(V) Aplicando-se o algoritmo da adição da base octal, tem-se:

- Na primeira ordem, somam-se 4_8 e 3_8 , obtendo-se 7_8 . Como o resultado é igual ou inferior a 7, o valor 7_8 é mantido.
- Na segunda ordem, somam-se 2_8 e 7_8 , resultando em 9_8 . Sendo o resultado superior a 7, subtraem-se 8 unidades dele e adiciona-se 1 unidade ao algarismo à esquerda da ordem adicionada. Desse modo, o algarismo da segunda ordem do total passa a ser 1_8 .
- Na terceira ordem, somam-se 3_8 e 5_8 , o que resulta em 8_8 . Mas, como tem 1 unidade a mais, vinda da soma da ordem anterior, o resultado passa a ser 9_8 . Sendo o resultado novamente superior a 7, subtraem-se 8 unidades dele e adiciona-se 1 unidade ao algarismo à esquerda da ordem adicionada.

Com isso, obtém-se:

$$\begin{array}{r} 324_8 \\ + 573_8 \\ \hline 1117_8 \end{array}$$

Desse modo, o número que representa o nível total de acesso do grupo de usuários é 1117_8 .

- e)(F) Possivelmente, adicionou-se 1 unidade ao algarismo da 2ª ordem, embora o resultado da soma da ordem anterior tenha sido igual a 7_8 . Com isso, realizou-se a operação da seguinte forma:

$$\begin{array}{r} 11 \\ 324_8 \\ + 573_8 \\ \hline 1127_8 \end{array}$$

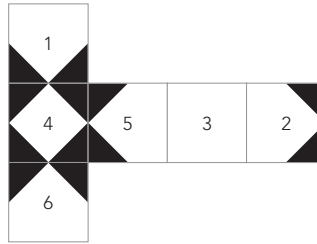
137. Resposta correta: C

C 2 H 7

- a)(F) Possivelmente, observou-se que as faces 4 e 6 são adjacentes, contudo não se considerou que os triângulos retângulos deveriam ficar sobre a aresta coincidente a elas.
- b)(F) Possivelmente, acreditou-se que a face à esquerda da face 4, a qual não aparece na figura, seria a face 3 em vez da face 2.
- c)(V) Pela figura, nota-se que acima e à direita da face 4 estão as faces 1 e 5, nessa ordem. Com isso, como a face oposta à face 1 é a face 6, na planificação, a face 6 terá uma de suas arestas coincidente com uma aresta da face 4. Assim, haverá dois triângulos retângulos sobre essa aresta na face 6.

Do mesmo modo, como a face oposta à face 5 é a face 2, haverá dois triângulos retângulos na face 2 sobre a aresta coincidente às faces 2 e 4.

Portanto, a única face que não terá triângulos retângulos será a face 3, pois ela é oposta à face 4 e não tem arestas em comum com essa face. Desse modo, a planificação do cubo é:



- d)(F) Possivelmente, acreditou-se que a face à esquerda da face 4, a qual não aparece na figura, seria a face 3 em vez da face 2. Além disso, observou-se que as faces 4 e 6 são adjacentes, contudo não se considerou que os triângulos retângulos deveriam ficar sobre a aresta coincidente a elas.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a face 3 seria oposta à face 1. Além disso, acreditou-se que a face 6 seria oposta à face 4. Com isso, concluiu-se que a face 6 não teria triângulos retângulos pintados nela.

138. Resposta correta: E

C 3 H 12

- a)(F) Possivelmente, dividiu-se 11 125 mL por 2 500 mL, obtendo-se 4,45. No entanto, associou-se o valor 0,45 ao descarte de 450 mL ao final do dia considerado.
- b)(F) Possivelmente, subtraiu-se 11 625 mL de 12 500 mL em vez de 11 125 mL, levando ao resultado de 875 mL.
- c)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade de molho utilizada do último pote em vez da quantidade descartada.
- d)(F) Possivelmente, assumiu-se que o quinto pote foi utilizado apenas até a metade. Com isso, conclui-se que a outra metade (1 250 mL) foi descartada ao final do dia considerado.
- e)(V) Para determinar a quantidade de molho especial descartada ao final do dia considerado, é necessário calcular, inicialmente, a quantidade total de molho utilizada na preparação dos hambúrgueres do tipo 1. Como cada hambúrguer recebe 25 mL de molho e foram vendidos 445 hambúrgueres desse tipo, conclui-se que foram utilizados, ao todo, $445 \cdot 25 = 11\,125$ mL de molho especial.

Em seguida, verificam-se quantos potes de 2,5 L (ou 2 500 mL) foram abertos para fornecer essa quantidade. Dividindo-se 11 125 mL por 2 500 mL, obtém-se 4,45. Contudo, quatro potes seriam insuficientes. Assim, foram abertos cinco potes, totalizando-se $5 \cdot 2\,500 = 12\,500$ mL de molho disponível. Ao subtrair a quantidade efetivamente utilizada desse total, conclui-se que foram descartados $12\,500 - 11\,125 = 1\,375$ mL de molho ao fim do dia de trabalho considerado.

139. Resposta correta: E

C 4 H 15

- a)(F) Possivelmente, assumiu-se que a função faturamento teria domínio contínuo em vez de discreto.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a função faturamento teria como lei de formação $F(x) = (12 - x) \cdot (25 + 5x) = 300 + 35x - 5x^2$. Além disso, assumiu-se que essa função teria domínio contínuo em vez de discreto.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que a função faturamento teria como lei de formação $F(x) = 30 + 5x$. Além disso, assumiu-se que essa função teria domínio contínuo em vez de discreto.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a função faturamento teria como lei de formação $F(x) = (12 - x) \cdot (25 + 5x) = 300 + 35x - 5x^2$.
- e)(V) Segundo o texto-base, cada pessoa paga um acréscimo de R\$ 5,00 por lugar vazio na canoa. Desse modo, sendo x o número de lugares vazios na canoa, tem-se:

- Número de pessoas: $12 - x$;
- Valor pago por pessoa: $30 + 5x$.

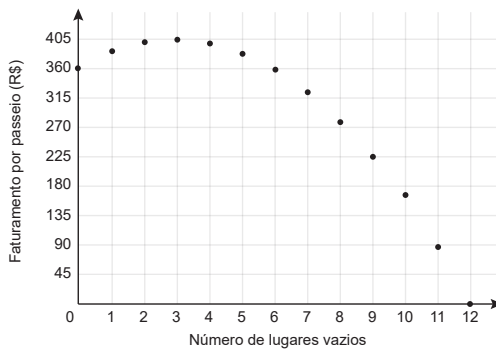
Logo, o faturamento (F) da empresa em cada passeio é dado, em real, por:

$$F(x) = (12 - x) \cdot (30 + 5x)$$

$$F(x) = 360 + 60x - 30x - 5x^2$$

$$F(x) = 360 + 30x - 5x^2$$

Portanto, o gráfico que melhor relaciona o faturamento, em real, da empresa em cada passeio ao número de lugares vazios na canoa é:



Nota-se que o gráfico não é contínuo, pois a variável x é discreta, isto é, assume apenas valores naturais.

140. Resposta correta: D

C 5 H 19

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que cada metro quadrado dedetizado custaria R\$ 150,00, obtendo-se $P(m) = 150m$.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a variável m representa a área excedente a 90 m². Além disso, acreditou-se que, para cada metro quadrado excedente, seria descontado R\$ 2,50 do preço da dedetização, obtendo-se $P(m) = 150 - 2,5m$.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que a variável m representa a área excedente a 90 m².
- d)(V) Para determinar a expressão que descreve o preço da dedetização em função da área do imóvel, deve-se analisar a política de cobrança estabelecida pela empresa. Sabe-se que existe um valor fixo de R\$ 150,00, cobrado para imóveis com área de até 90 metros quadrados. Assim, para imóveis cuja área não ultrapasse 90 metros quadrados, considera-se apenas o pagamento desse valor fixo, sem acréscimos.

Para imóveis cuja área ultrapassa esse limite, procede-se a cobrança dos R\$ 2,50 por metro quadrado excedente. Dessa forma, o preço da dedetização nesse caso é obtido somando-se ao valor fixo de R\$ 150,00 o valor correspondente à área excedente, que equivale ao produto entre R\$ 2,50 e $(m - 90)$. Assim, obtém-se:

$$P(m) = 150 + 2,5 \cdot (m - 90)$$

$$P(m) = 150 + 2,5m - 225$$

$$P(m) = 2,5m - 75$$

Portanto, a função preço é definida da seguinte maneira.

$$P(m) = \begin{cases} 150, & \text{se } m \leq 90 \\ 2,5m - 75, & \text{se } m > 90 \end{cases}$$

- e)(F) Possivelmente, interpretou-se de maneira equivocada a cobrança adicional, aplicando-se a taxa de R\$ 2,50 sobre toda a área do imóvel, ou seja, sem descontar os 90 metros quadrados que já estão inclusos no valor fixo. Com isso, encontrou-se:

$$P(m) = \begin{cases} 150, & \text{se } m \leq 90 \\ 150 + 2,5m, & \text{se } m > 90 \end{cases}$$

141. Resposta correta: C

C 5 H 21

- a)(F) Possivelmente, não se considerou a margem de lucro do comerciante, calculando-se apenas o preço de compra de cada jogo de cordas para violão.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se o preço de revenda de cada jogo de cordas para guitarra em vez de para violão. Além disso, não se considerou a margem de lucro do comerciante, obtendo-se R\$ 17,00 apenas.
- c)(V) Considere x o preço de revenda de um jogo de cordas para violão e y o preço de revenda de um jogo de cordas para guitarra. Como o jogo de cordas para guitarra será revendido por um preço R\$ 3,00 mais caro que o de cordas para violão, pode-se escrever a equação $y = x + 3$. Considerando-se que o comerciante obterá lucro de R\$ 7,00 por jogo de cordas para violão e de R\$ 8,00 por jogo de cordas para guitarra, conclui-se que os preços de compra desses jogos são, respectivamente, $x - 7$ e $y - 8$. Sabendo-se que foram comprados 15 jogos de cordas para violão e 12 jogos de cordas para guitarra por um total de R\$ 429,00, tem-se a equação:

$$15 \cdot (x - 7) + 12 \cdot (y - 8) = 429$$

Substituindo-se y por $x + 3$, obtém-se:

$$15 \cdot (x - 7) + 12 \cdot (x + 3 - 8) = 429$$

$$15x - 105 + 12x - 60 = 429$$

$$27x - 165 = 429$$

$$27x = 594$$

$$x = 22$$

Assim, o comerciante revenderá cada jogo de cordas para violão por R\$ 22,00.

- d)(F) Possivelmente, calculou-se o preço de revenda do jogo de cordas para violão dividindo-se o valor total da compra (R\$ 429,00) pelo total de jogos comprados (27) e adicionando-se R\$ 7,00 ao resultado. Com isso, obteve-se aproximadamente R\$ 23,00.
- e)(F) Possivelmente, calculou-se o preço de revenda do jogo de cordas para guitarra em vez do preço de revenda do jogo de cordas para violão, obtendo-se R\$ 25,00.

142. Resposta correta: E**C 6 H 26**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se apenas a cidade com a maior renda média *per capita*.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a cidade escolhida seria aquela cujo índice X apresentou o menor valor em vez do maior.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se apenas a cidade com a maior população.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se apenas a cidade com a menor concorrência.
- e)(V) Calculando-se o índice X para cada uma das cinco cidades, obtém-se:

▪ **Cidade I:** $X_I = \frac{400000 \cdot 3200}{10} = 128000000$;

▪ **Cidade II:** $X_{II} = \frac{450000 \cdot 2500}{9} = 125000000$;

▪ **Cidade III:** $X_{III} = \frac{630000 \cdot 2800}{12} = 147000000$;

▪ **Cidade IV:** $X_{IV} = \frac{500000 \cdot 2400}{8} = 150000000$;

▪ **Cidade V:** $X_V = \frac{550000 \cdot 3000}{10} = 165000000$.

Desse modo, conclui-se que a cidade V foi a escolhida para a abertura da nova unidade da rede de supermercados, pois o seu índice X apresentou o maior valor.

143. Resposta correta: B**C 7 H 30**

- a)(F) Possivelmente, calculou-se que o valor mínimo de **n** seria 200, no entanto subtraiu-se a quantidade de números já existentes na roleta, obtendo-se 150, por considerar que a roleta passaria a ter, ao todo, 200 números.
- b)(V) A probabilidade atual de a roleta parar em um número premiado é de 10%, pois há 5 números premiados entre 50. O objetivo é aumentar a quantidade de números da roleta de modo que a probabilidade de ela parar em um número premiado seja igual ou inferior a 2%. Sendo **n** a quantidade de números que devem ser adicionados à roleta, deve-se ter:

$$\frac{5}{50+n} \leq \frac{2}{100}$$

$$2n+100 \geq 500$$

$$2n \geq 400$$

$$n \geq 200$$

Portanto, a quantidade mínima de números que devem ser adicionados à roleta é 200.

- c)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade mínima de números que deveria estar na roleta em vez da quantidade mínima que deveria ser adicionada, obtendo-se 250.
- d)(F) Possivelmente, resolveu-se a inequação de modo equivocado, encontrando-se:

$$\frac{50}{50+n} \leq \frac{2}{100}$$

$$2n+100 \geq 500$$

$$2n \geq 600$$

$$n \geq 300$$

Desse modo, concluiu-se que a quantidade mínima de números que deveria ser adicionada à roleta seria 300.

- e)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade mínima de números que deveria estar na roleta em vez da quantidade mínima que deveria ser adicionada. Além disso, resolveu-se a inequação de modo equivocado, encontrando-se:

$$\frac{50}{50+n} \leq \frac{2}{100}$$

$$2n+100 \geq 500$$

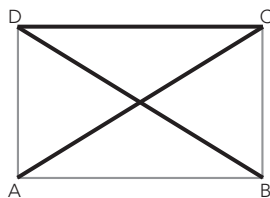
$$2n \geq 600$$

$$n \geq 300$$

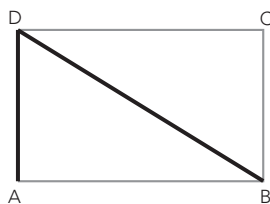
Com isso, concluiu-se que a quantidade mínima de números que deveria estar na roleta seria 350.

144. Resposta correta: C**C 2 H 6**

- a)(F) Possivelmente, não se projetou a trajetória realizada na cena 2, considerando-se apenas a projeção da trajetória realizada na cena 1 e obtendo-se:



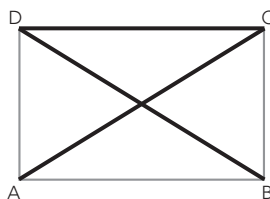
- b)(F) Possivelmente, não se projetou a trajetória realizada na cena 1, considerando-se apenas a projeção da trajetória realizada na cena 2 e obtendo-se:



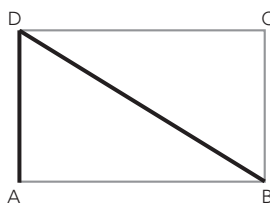
- c)(V) A projeção ortogonal do bloco retangular que dá forma à sala de gravação está representada na figura a seguir.



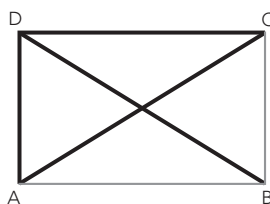
Como o drone deve percorrer os segmentos $\overline{AE}$, $\overline{EG}$, $\overline{GH}$ e $\overline{HB}$ na cena 1, a projeção dessa movimentação deve corresponder à figura a seguir.



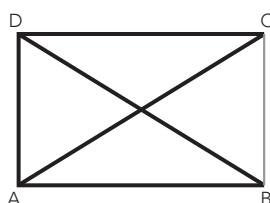
Além disso, o drone percorrerá os segmentos $\overline{AH}$, $\overline{HF}$ e $\overline{FD}$ na cena 2, o que dá origem à seguinte projeção.



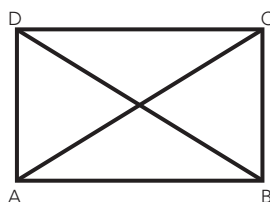
Portanto, as projeções das trajetórias do drone sob o plano da base, as quais serão analisadas, são:



- d)(F) Possivelmente, considerou-se que a projeção do segmento $\overline{BH}$ corresponderia ao segmento $\overline{AB}$, obtendo-se:



- e)(F) Possivelmente, considerou-se que as projeções das trajetórias indicadas resultariam nas projeções de todas as arestas do bloco e de suas diagonais, obtendo-se:



145. Resposta correta: D

C 4 H 16

- a)(F) Possivelmente, calculou-se apenas o número mínimo de operários para concluir o serviço no prazo.
- b)(F) Possivelmente, ao perceber que houve um aumento de 100% no volume de asfalto assentado, considerou-se que haveria um aumento de 100% no número de operários também. Com isso, concluiu-se que deveriam ser adicionados 4 operários à equipe anterior para finalizar o serviço no prazo.
- c)(F) Possivelmente, ao perceber que houve um aumento de 60% na espessura da manta asfáltica, considerou-se que haveria um aumento de 60% no número de operários também. Com isso, concluiu-se que deveriam ser adicionados 3 operários à equipe anterior para finalizar o serviço no prazo, já que 60% de 4 é 2,4.
- d)(V) Para asfaltar uma área de 2 400 m² com uma manta asfáltica de 5 cm de espessura, são necessários 120 m³ de asfalto. Analogamente, para asfaltar uma área de 3 000 m² com uma manta asfáltica de 8 cm de espessura, são necessários 240 m³ de asfalto. Logo, pode-se montar a seguinte relação.

Número de operários	Tempo	Volume de asfalto assentado
4	3	120
x	4	240

Nota-se que:

- As grandezas “número de operários” e “tempo” são inversamente proporcionais;
- As grandezas “número de operários” e “volume de asfalto assentado” são diretamente proporcionais.

Desse modo, tem-se:

$$\frac{4}{x} = \frac{4}{3} \cdot \frac{120}{240}$$

$$\frac{4}{x} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{x} = \frac{4}{6}$$

$$x = 6$$

Portanto, para concluir o serviço no prazo, são necessários, no mínimo, 6 operários, o que significa que devem ser adicionados, pelo menos, 2 operários à equipe anterior.

- e)(F) Possivelmente, ao perceber que houve um aumento de 25% na área a ser asfaltada, considerou-se que haveria um aumento de 25% no número de operários também. Com isso, concluiu-se que deveria ser adicionado 1 operário à equipe anterior para finalizar o serviço no prazo, já que 25% de 4 é 1.

146. Resposta correta: B

C 6 H 25

- a)(F) Possivelmente, calculou-se apenas a contribuição do grupo de maior participação nas exportações do estado de São Paulo em 2023.
- b)(V) Os dois grupos de produtos com as maiores participações nas exportações do estado de São Paulo em 2023 foram o complexo sucroalcooleiro e o complexo soja, com 37,9% e 12,8%, respectivamente. Assim, somando-se esses percentuais, conclui-se que esses dois grupos contribuiriam juntos com 50,7% das exportações de São Paulo nesse ano, ou seja:

$$0,507 \cdot \text{US\$ } 28,39 \text{ bilhões} \approx \text{US\$ } 14,39 \text{ bilhões}$$

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que os 20,7% restantes seriam referentes a um único grupo. Desse modo, constatou-se que os dois grupos com as maiores participações nas exportações do estado de São Paulo contribuiriam juntos com 37,9% + 20,7% = 58,6%, o que corresponde a cerca de US\$ 16,64 bilhões.
- d)(F) Possivelmente, calculou-se a contribuição conjunta dos três grupos com as maiores participações nas exportações do estado de São Paulo em 2023.
- e)(F) Possivelmente, calculou-se a contribuição conjunta dos cinco principais grupos em vez de apenas dos dois com as maiores participações.

147. Resposta correta: C

C 5 H 23

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a função lucro seria dada por $L(x) = 435x + 11\,500$ em vez de $L(x) = 435x - 11\,500$.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade mínima de unidades do produto que deveria ser vendida com base no estudo

realizado em 2023. Além disso, assumiu-se que a função lucro desse período seria dada por $L(x) = 350x + 10\,000$ em vez de $L(x) = 350x - 10\,000$.

- c)(V) Em 2023, as funções custo e receita eram, respectivamente, $C(x) = 50x + 10\,000$ e $R(x) = 400x$. Em 2025, essas funções passaram a ser $C(x) = 45x + 11\,500$ e $R(x) = 480x$. Como o lucro mínimo deve ser de R\$ 58 100,00, deve-se ter:

$$R(x) - C(x) \geq 58\,100$$

$$480x - (45x + 11\,500) \geq 58\,100$$

$$435x - 11\,500 \geq 58\,100$$

$$435x \geq 69\,600$$

$$x \geq 160$$

Portanto, com base no estudo realizado em 2025, devem ser vendidas, no mínimo, 160 unidades do produto por mês para atingir o lucro mensal esperado.

- d)(F) Possivelmente, considerou-se um aumento de 10% sobre o custo variável em vez de uma redução.
e)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade mínima de unidades do produto que deveria ser vendida com base no estudo realizado em 2023.

148. Resposta correta: D

C 3 H 12

- a)(F) Possivelmente, calculou-se apenas o número de dias de duração do pote no período em que a pessoa tomou a dose diária recomendada de creatina.
b)(F) Possivelmente, considerou-se que uma semana tem somente cinco dias. Além disso, calculou-se apenas o número de dias de duração do pote no período em que a pessoa tomou a dose diária recomendada de creatina.
c)(F) Possivelmente, calculou-se o número de dias de duração do pote considerando que a pessoa consumia 5,6 gramas de creatina por dia.
d)(V) A dose diária recomendada de creatina para a pessoa citada é de $0,07 \cdot 80 = 5,6$ gramas. Como ela ingeriu apenas 4 gramas por dia na primeira semana, o consumo dela nesse período foi de $7 \cdot 4 = 28$ gramas. Desse modo, restaram $300 - 28 = 272$ gramas do suplemento após a primeira semana. Assim, considerando a dose recomendada, essa quantidade durou por mais 48 dias, já que $\frac{272}{5,6} \cong 48,6$. Portanto, a pessoa teve creatina suficiente para seguir à risca a orientação de seu nutricionista por $7 + 48 = 55$ dias.
e)(F) Possivelmente, calculou-se o número de dias de duração do pote considerando que a pessoa consumia 4 gramas de creatina por dia.

149. Resposta correta: B

C 5 H 20

- a)(F) Possivelmente, considerou-se um aumento linear de 2 cm a cada semana.
b)(V) Segundo o texto-base, a função $h(t) = a \cdot b^t$ descreve a altura da planta após as três primeiras semanas do seu plantio. Desse modo, a altura da planta ao final da quinta semana equivale a $h(2)$. Pelo gráfico, sabe-se que $h(0) = 10$ e $h(1) = 12$. Logo, tem-se:

$$\begin{cases} a \cdot b^0 = 10 \rightarrow a = 10 \\ a \cdot b^1 = 12 \rightarrow 10 \cdot b = 12 \rightarrow b = \frac{12}{10} \rightarrow b = 1,2 \end{cases}$$

Portanto, a lei de formação da função é $h(t) = 10 \cdot 1,2^t$. Calculando-se $h(2)$, encontra-se:

$$h(2) = 10 \cdot 1,2^2 = 10 \cdot 1,44 = 14,4 \text{ cm}$$

Logo, a altura da planta ao final da quinta semana após o seu plantio era de 14,4 cm.

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que o tempo t seria contado a partir da terceira semana. Com isso, considerou-se $h(3)$ em vez de $h(2)$, que pelo gráfico vale aproximadamente 17 cm.
d)(F) Possivelmente, considerou-se um aumento linear de 2 cm a cada semana. Além disso, ignorou-se que o tempo t seria contado a partir da quarta semana.
e)(F) Possivelmente, desconsiderou-se que o tempo t seria contado a partir da quarta semana. Com isso, considerou-se $h(5)$ em vez de $h(2)$, que pelo gráfico vale aproximadamente 25 cm.

150. Resposta correta: B

C 7 H 28

- a)(F) Possivelmente, calculou-se a probabilidade de um funcionário não trabalhar de modo remoto, obtendo-se $\frac{320}{500} = 0,64$. Em seguida, aplicou-se o resultado na fórmula da probabilidade condicional, encontrando-se $\frac{P(L \cap R)}{0,64} \leq 0,25 \rightarrow P(L \cap R) \leq 0,16 \rightarrow P(L \cap R) \leq 16\%$. Além disso, acreditando-se que metade dos funcionários trabalha remotamente e a outra metade trabalha presencialmente, dividiu-se 16% por 2, concluindo-se que o percentual máximo buscado seria igual a 8%.

b)(V) Consideram-se os seguintes eventos.

- R: funcionário trabalhar remotamente;
- L: funcionário ocupar cargo de liderança.

De acordo com a política estabelecida pela diretoria, a probabilidade condicional $P(L | R)$ não deve ultrapassar 25%, ou seja:

$$P(L|R) = \frac{P(L \cap R)}{P(R)} \leq 0,25$$

Sabendo-se que 180 dos 500 funcionários da empresa trabalham remotamente, conclui-se que $P(R) = \frac{180}{500} \Rightarrow P(R) = 0,36$. Com isso, deve-se ter:

$$\frac{P(L \cap R)}{0,36} \leq 0,25 \Rightarrow P(L \cap R) \leq 0,09$$

Portanto, o percentual máximo de funcionários da empresa que podem, simultaneamente, ocupar cargos de liderança e atuar remotamente é igual a 9%.

- c)(F) Possivelmente, determinou-se a probabilidade de um funcionário trabalhar remotamente (36%). Em seguida, subtraiu-se desse valor a probabilidade máxima de um funcionário ocupar cargo de liderança, dado que trabalha remotamente, obtendo-se $0,36 - 0,25 = 0,11$. Com isso, concluiu-se que a probabilidade máxima pedida seria igual a 11%.
- d)(F) Possivelmente, confundiu-se a probabilidade condicional com a probabilidade da interseção. Desse modo, assumiu-se que 25% dos funcionários, no máximo, podem ocupar cargos de liderança e atuar remotamente, simultaneamente.
- e)(F) Possivelmente, calculou-se apenas a probabilidade de um funcionário trabalhar remotamente, obtendo-se:

$$\frac{180}{500} = 0,36 = 36\%$$

151. Resposta correta: B

C 3 H 13

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que o formato que possuiria a maior área seria aquele cuja medida dos lados fosse a maior. Além disso, não se levou em consideração o limite para o custo com a matéria-prima por tábua.
- b)(V) Calculando-se a área superficial de cada formato de tábua, obtém-se:

- **Triangular equilátero:** $A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{50^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{2\,500 \cdot 1,7}{4} = \frac{4\,250}{4} = 1\,062,5 \text{ cm}^2$;

- **Quadrado:** $A = l^2 = 30^2 = 900 \text{ cm}^2$;

- **Retangular:** $A = b \cdot h = 35 \cdot 25 = 875 \text{ cm}^2$;

- **Hexagonal regular:** $A = \frac{6l^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{6 \cdot 20^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{6 \cdot 400 \cdot 1,7}{4} = \frac{4\,080}{4} = 1\,020 \text{ cm}^2$;

- **Circular:** $A = \pi r^2 = 3 \cdot 20^2 = 1\,200 \text{ cm}^2$.

Assim, o custo com matéria-prima de cada formato é de:

- **Triangular equilátero:** $1\,062,5 \cdot 0,02 = \text{R\$ } 21,25$;

- **Quadrado:** $900 \cdot 0,02 = \text{R\$ } 18,00$;

- **Retangular:** $875 \cdot 0,02 = \text{R\$ } 17,50$;

- **Hexagonal regular:** $1\,020 \cdot 0,02 = \text{R\$ } 20,40$;

- **Circular:** $1\,200 \cdot 0,02 = \text{R\$ } 24,00$.

Portanto, o formato da tábua que deverá ser escolhido para atender à demanda é o quadrado, visto que é o que oferece a maior área possível sem que o custo com matéria-prima ultrapasse R\$ 20,00 por tábua.

- c)(F) Possivelmente, considerou-se o formato de tábua cujo custo com a matéria-prima é o menor.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se o formato cujo custo com a matéria-prima é o mais próximo possível de R\$ 20,00, ignorando-se a informação de que esse custo não pode ultrapassar esse valor.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se o formato com a maior área possível, sem se atentar ao limite para o custo com a matéria-prima por tábua.

152. Resposta correta: D

C 1 H 2

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que bastaria escolher 7 periféricos entre 20 disponíveis.
- b)(F) Possivelmente, calcularam-se arranjos por se considerar que a ordem de escolha dos periféricos seria relevante. Além disso, admitiu-se que a fórmula do arranjo seria $A_{n,p} = \frac{n!}{p!}$.
- c)(F) Possivelmente, calcularam-se arranjos por se considerar que a ordem de escolha dos periféricos seria relevante.
- d)(V) Como a ordem de escolha dos periféricos não altera o kit formado, conclui-se que os agrupamentos são combinações. Desse modo, constata-se que o número de kits distintos que podem ser montados é dado por:

$$C_{12,4} \cdot C_{8,3} = \frac{12!}{4!(12-4)!} \cdot \frac{8!}{3!(8-3)!} = \frac{12!}{4!8!} \cdot \frac{8!}{3!5!}$$

- e)(F) Possivelmente, aplicou-se o princípio aditivo em vez do multiplicativo.

153. Resposta correta: C

C 5 H 22

a)(F) Possivelmente, considerou-se que a altura máxima do arco da estrutura de sustentação da ponte seria dada pelo valor da abscissa do vértice, obtendo-se $x_v = -\frac{b}{2a} = \frac{-8}{2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{8}{\frac{2}{3}} = 12 \text{ m}$. Sendo assim, concluiu-se que apenas o veleiro A conseguiria passar sob a ponte.

b)(F) Possivelmente, considerou-se que a altura máxima do arco da estrutura de sustentação da ponte seria dada pela distância entre as raízes da função h , obtendo-se $24 - 0 = 24 \text{ m}$. Sendo assim, constatou-se que apenas os veleiros A e B conseguiriam passar sob a ponte.

c)(V) A função quadrática h possui valor máximo, visto que o coeficiente a é negativo. Portanto, a altura máxima do arco que compõe a estrutura de sustentação da ponte corresponde ao valor máximo da função h , que é:

$$h_{\text{máx.}} = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = \frac{-8^2 + 4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 0}{4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{-64}{-\frac{4}{3}} = 64 \cdot \frac{3}{4} = 48 \text{ m}$$

Logo, todos os veleiros que possuem uma altura igual ou inferior a 48 m conseguirão passar sob a ponte, o que compreende os veleiros A, B e C, apenas.

d)(F) Possivelmente, considerou-se que a altura máxima do arco da estrutura de sustentação da ponte seria dada pelo valor do discriminante, obtendo-se $h_{\text{máx.}} = \Delta = b^2 - 4ac = 8^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 0 = 64 \text{ m}$. Sendo assim, concluiu-se que apenas os veleiros A, B, C e D conseguiriam passar sob a ponte.

e)(F) Possivelmente, considerou-se a fórmula $h_{\text{máx.}} = -\frac{\Delta}{2a}$ em vez de $h_{\text{máx.}} = -\frac{\Delta}{4a}$, obtendo-se:

$$h_{\text{máx.}} = -\frac{\Delta}{2a} = \frac{-b^2 + 4ac}{2a} = \frac{-8^2 + 4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 0}{2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{-64}{-\frac{2}{3}} = 96 \text{ m}$$

Sendo assim, constatou-se que todos os veleiros conseguiriam passar sob a ponte.

154. Resposta correta: A

C 6 H 24

a)(V) Para estimar a receita esperada para o turismo do estado no ano de 2027, considera-se a reta de tendência ajustada aos dados, cuja equação é determinada a partir de dois pontos: A(0; 1,0) e B(1; 1,1). Nessa representação, o ano de 2019 é tomado como ano-base ($x = 0$). O coeficiente angular dessa reta, que indica a variação anual da receita, é $a = \frac{1,1 - 1}{1 - 0} \Rightarrow a = 0,1$ e o coeficiente linear é $b = 1$, resultando na equação $y = 0,1x + 1$.

Sabendo-se que o ano de 2027 corresponde a $x = 8$, basta substituir esse valor na equação da reta para estimar a receita, obtendo-se:

$$y = 0,1 \cdot 8 + 1,0$$

$$y = 1,8$$

Portanto, a receita esperada para o turismo do estado no ano de 2027 é de 1,8 milhão de dólar.

b)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente a equação da reta que descreve a tendência; contudo, ao calcular a receita esperada para o ano de 2027, considerou-se que $x = 9$ em vez de $x = 8$. Desse modo, obteve-se $y = 0,1 \cdot 9 + 1,0 \Rightarrow y = 1,9$ milhão de dólar.

c)(F) Possivelmente, acreditou-se que os dois anos presentes no gráfico e que são mais próximos de 2027 seriam aqueles a serem utilizados para encontrar a equação da reta que descreve a tendência. Com isso, indicou-se 2023 como ano-base ($x = 0$). Sendo assim, os pontos considerados foram A(0; 1,5) e B(1; 1,8), o que deu origem à equação da reta $y = 0,3x + 1,5$. Com isso, para o ano 2027 ($x = 4$), a receita esperada encontrada foi de $y = 0,3 \cdot 4 + 1,5 \Rightarrow y = 2,7$ milhões de dólares.

d)(F) Possivelmente, consideram-se os pontos A(1; 1) e B(2; 1,7) para encontrar a equação da reta. Além disso, considerou-se que o coeficiente linear seria equivalente à diferença entre as coordenadas do segundo ponto, obtendo-se $y = 0,7x + 0,3$. Com isso, sendo o ano de 2027 correspondente a $x = 8$, obteve-se $y = 0,7 \cdot 8 + 0,3 \Rightarrow y = 5,9$ milhões de dólares como a receita esperada.

e)(F) Possivelmente, consideram-se os pontos A(1; 1) e B(2; 1,7) para encontrar a equação da reta. Além disso, considerou-se que o coeficiente linear seria equivalente à diferença entre as coordenadas do segundo ponto, obtendo-se $y = 0,7x + 0,3$. Ademais, assumiu-se que o ano de 2027 corresponderia a $x = 9$, de modo que se obteve $y = 0,7 \cdot 9 + 0,3 \Rightarrow y = 6,6$ milhões de dólares como a receita esperada.

155. Resposta correta: D**C 2 H 9**

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a piscina e o *deck* ocupariam uma região circular de área máxima igual a 30 m^2 . Com isso, concluiu-se que o raio máximo dessa região seria de:

$$\pi R^2 = 30$$

$$3R^2 = 30$$

$$R^2 = \frac{30}{3}$$

$$R^2 = 10$$

$$R = \sqrt{10}$$

$$R \approx 3,2 \text{ m}$$

Assim, concluiu-se que o raio máximo da piscina seria de 2,2 m, já que o *deck* tem 1 m de largura.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a área da piscina seria de, no máximo, 30 m^2 . Com isso, concluiu-se que o raio máximo dela seria de:

$$\pi r^2 = 30$$

$$3r^2 = 30$$

$$r^2 = \frac{30}{3}$$

$$r^2 = 10$$

$$r = \sqrt{10}$$

$$r \approx 3,2 \text{ m}$$

- c)(F) Possivelmente, calculou-se a medida do raio da piscina corretamente, no entanto considerou-se que o raio máximo seria 1 m menor, já que a largura do *deck* é de 1 m.

- d)(V) Sendo r o raio da piscina, a área do *deck* é dada por:

$$A_d = \pi \cdot (r+1)^2 - \pi \cdot r^2$$

$$A_d = \pi \cdot (r^2 + 2r + 1) - \pi \cdot r^2$$

$$A_d = \pi \cdot (r^2 + 2r + 1 - r^2)$$

$$A_d = \pi \cdot (2r + 1)$$

Como a administração possui, no momento, material suficiente para construir 30 m^2 e não pretende gastar mais do que isso na construção, deve-se ter:

$$3 \cdot (2r + 1) \leq 30$$

$$2r + 1 \leq \frac{30}{3}$$

$$2r + 1 \leq 10$$

$$2r \leq 9$$

$$r \leq \frac{9}{2}$$

$$r \leq 4,5 \text{ m}$$

Portanto, para atender à pretensão da administração, o raio máximo da piscina deve ser de 4,5 m.

- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a área do *deck* seria dada por $A_d = \pi \cdot r^2 - \pi \cdot (r-1)^2$, em que r é o raio da piscina. Com isso, constatou-se que o raio máximo da piscina seria de 5,5 m.

156. Resposta correta: B**C 3 H 11**

- a)(F) Possivelmente, converteu-se a medida de 9 km para 900 000 cm e associou-se o resultado obtido à escala 1 : 900 000.
- b)(V) Para determinar a escala da miniatura do Monte Everest inserida no globo de vidro, é necessário comparar a medida da miniatura à medida real da montanha, utilizando-se a mesma unidade de comprimento. Segundo o texto-base, a altura real do Monte Everest é de cerca de 9 km, o que equivale a 900 000 cm. Já a miniatura ocupa todo o diâmetro do globo de vidro, o qual mede 5 cm, sendo essa a altura da réplica.

Com essas informações, determina-se a escala, que é a razão entre o tamanho na miniatura e o tamanho na realidade.

$$E = \frac{5}{900000} = \frac{1}{180000}$$

Portanto, conclui-se que a miniatura foi produzida na escala 1 : 180 000, ou seja, cada 1 cm na miniatura representa 180 000 cm na realidade.

- c) (F) Possivelmente, acreditou-se que 9 km correspondem a 90 000 cm. Com isso, ao dividir 5 cm por esse valor, obteve-se a escala 1 : 18 000.
- d) (F) Possivelmente, converteu-se a medida de 9 km para 9 000 m e associou-se o resultado obtido à escala 1 : 9 000.
- e) (F) Possivelmente, converteu-se a medida de 9 km para 9 000 m e dividiu-se diretamente os 5 cm pelos 9 000 m, encontrando-se 1 : 1 800 como escala da miniatura.

157. Resposta correta: A**C 7 H 29**

- a) (V) Calculando-se o índice de qualidade de cada filamento plástico disponível, obtém-se:

▪ Filamento X: $\frac{3 \cdot 8 + 2 \cdot 7}{3 + 2} = \frac{24 + 14}{5} = \frac{38}{5} = 7,6;$

▪ Filamento Y: $\frac{3 \cdot 6 + 2 \cdot 9}{3 + 2} = \frac{18 + 18}{5} = \frac{36}{5} = 7,2;$

▪ Filamento Z: $\frac{3 \cdot 9 + 2 \cdot 5}{3 + 2} = \frac{27 + 10}{5} = \frac{37}{5} = 7,4.$

Com isso, conclui-se que o filamento plástico com o maior índice de qualidade é o X, cujo índice vale 7,6. Logo, esse foi o filamento plástico escolhido pela empresa.

- b) (F) Possivelmente, ao observar que o filamento X é o que apresenta os valores de resistência mecânica e de precisão de impressão mais próximos entre si, considerou-se que esse teria sido o escolhido pela empresa. No entanto, inverteram-se os pesos no cálculo do índice de qualidade, obtendo-se:

$$\frac{2 \cdot 8 + 3 \cdot 7}{2 + 3} = \frac{16 + 21}{5} = \frac{37}{5} = 7,4$$

- c) (F) Possivelmente, inverteram-se os pesos no cálculo do índice de qualidade, obtendo-se:

▪ Filamento X: $\frac{2 \cdot 8 + 3 \cdot 7}{2 + 3} = \frac{16 + 21}{5} = \frac{37}{5} = 7,4;$

▪ Filamento Y: $\frac{2 \cdot 6 + 3 \cdot 9}{2 + 3} = \frac{12 + 27}{5} = \frac{39}{5} = 7,8;$

▪ Filamento Z: $\frac{2 \cdot 9 + 3 \cdot 5}{2 + 3} = \frac{18 + 15}{5} = \frac{33}{5} = 6,6.$

Com isso, concluiu-se que o filamento plástico com o maior índice de qualidade seria o Y, cujo índice valeria 7,8. Desse modo, constatou-se que esse teria sido o filamento plástico escolhido pela empresa.

- d) (F) Possivelmente, ao observar que o filamento Y apresenta o maior valor de precisão de impressão, considerou-se que esse teria sido o filamento escolhido pela empresa.
- e) (F) Possivelmente, ao observar que o filamento Z apresenta o maior valor de resistência mecânica, considerou-se que esse teria sido o filamento escolhido pela empresa.

158. Resposta correta: C**C 4 H 18**

- a) (F) Possivelmente, foi considerado que o suplemento cuja proporção de carboidrato e proteína é menor que 4 : 1 levaria à menor ingestão diária de doses. Por isso, escolheu-se o suplemento I, que apresenta a maior proporção menor que 4 : 1.
- b) (F) Possivelmente, foi considerado que o suplemento cuja proporção de carboidrato e proteína é exatamente 4 : 1 levaria à menor ingestão diária de doses. Por isso, escolheu-se o suplemento II.
- c) (V) Inicialmente, determina-se a quantidade de proteína que o atleta deve consumir diariamente com base na recomendação diária. Como o atleta possui massa corporal de 80 kg e a recomendação diária é de 1,7 g de proteína por quilograma, calcula-se:

$$1,7 \cdot 80 = 136 \text{ g de proteína por dia}$$

Entretanto, a nutricionista sugeriu que o suplemento ofereça apenas 25% da ingestão diária recomendada de proteína. Dessa forma, a quantidade de proteína a ser ingerida via suplementação deve ser de $0,25 \cdot 136 = 34 \text{ g}$. Além disso, ela impõe uma restrição quanto à proporção entre carboidrato e proteína, que não pode ultrapassar a relação de 4 : 1, isto é, no máximo 4 g de carboidrato para cada 1 g de proteína.

Analisando-se os suplementos disponíveis por meio do cálculo da razão entre as quantidades de carboidrato e de proteína, obtém-se:

▪ Suplemento I: $7 \div 2 = 3,5$ (Atende à proporção)

▪ Suplemento II: $6 \div 1,5 = 4,0$ (Atende à proporção)

▪ Suplemento III: $8 \div 2,3 \cong 3,48$ (Atende à proporção)

▪ Suplemento IV: $5 \div 1 = 5,0$ (Não atende à proporção)

▪ Suplemento V: $3 \div 0,5 = 6$ (Não atende à proporção)

Dessa forma, os suplementos IV e V são descartados, pois não atendem à proporção nutricional exigida. Com os suplementos I, II e III restantes, é necessário identificar aquele que exige o menor número de doses diárias para atingir os 34 g de proteína recomendados, calculando-se:

- **Suplemento I:** $34 \div 2 = 17$ doses;
- **Suplemento II:** $34 \div 1,5 \cong 22,7$, o que corresponde a 23 doses;
- **Suplemento III:** $34 \div 2,3 \cong 14,8$, o que corresponde a 15 doses.

Portanto, conclui-se que o suplemento III é o mais adequado, pois atende à proporção entre carboidrato e proteína e demanda a menor quantidade de doses diárias para atingir a suplementação recomendada. Logo, o suplemento que o atleta deve comprar é o III.

- d)(F) Possivelmente, foi considerado que, como a ingestão máxima de carboidrato é de 4 g para cada 1 g de proteína, o suplemento com exatamente 1 g de proteína por dose atenderia à recomendação. Por isso, escolheu-se o suplemento IV, sem perceber que essa escolha resultaria em um grande número de doses diárias.
- e)(F) Possivelmente, foi considerado que, devido ao limite máximo de ingestão de carboidrato ser de 4 g para cada 1 g de proteína, o suplemento que apresenta menos de 4 g de carboidrato por dose seria o mais adequado. Por isso, escolheu-se o suplemento V, sem perceber que essa escolha não garante a ingestão suficiente de proteína sem exceder a quantidade recomendada de carboidrato.

159. Resposta correta: E

C 1 H 5

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que o número de configurações seria 1 001, sem levar em conta que o *designer* previa o triplo dessa quantidade. Desse modo, obteve-se:

$$5 \cdot 5 \cdot 8 \cdot n \geq 1\,001$$

$$200n \geq 1\,001$$

$$n \geq 5,005$$

Além disso, como **n** deve ser um número inteiro, concluiu-se que o valor mínimo de **n** seria igual a 5.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o número de configurações seria 1 001, sem levar em conta que o *designer* previa o triplo dessa quantidade. Desse modo, encontrou-se:

$$5 \cdot 5 \cdot 8 \cdot n \geq 1\,001$$

$$200n \geq 1\,001$$

$$n \geq 5,005$$

Com isso, como **n** deve ser um número inteiro, concluiu-se que o valor mínimo de **n** seria igual a 6.

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que o número de configurações seria 200% do valor inicial, encontrando-se:

$$5 \cdot 5 \cdot 8 \cdot n \geq 1\,001 \cdot 2$$

$$200n \geq 2\,002$$

$$n \geq 10,01$$

Com isso, como **n** representa uma quantidade inteira, acreditou-se que o valor mínimo de **n** seria igual a 11.

- d)(F) Possivelmente, resolveu-se a inequação corretamente, contudo acreditou-se que o valor mínimo de **n** seria igual a 15 em vez de 16.

- e)(V) Sendo **n** o total de modelos de mantas da linha, o número de conjuntos de roupas de cama é obtido multiplicando-se as quantidades de opções disponíveis para cada item, ou seja, $5 \cdot 5 \cdot 8 \cdot n$. Sabe-se que o objetivo é obter um número de combinações 200% maior do que as 1 001 inicialmente previstas. Como um aumento de 200% equivale a triplicar a quantidade inicial, obtém-se:

$$5 \cdot 5 \cdot 8 \cdot n \geq 1\,001 \cdot 3$$

$$n \geq \frac{3\,003}{200}$$

$$n \geq 15,015$$

Sendo **n** uma quantidade inteira, o menor valor inteiro que satisfaz à inequação é $n = 16$. Portanto, para a previsão do *designer* se concretizar, o número mínimo de modelos de mantas da linha deve ser 16.

160. Resposta correta: D

C 7 H 29

- a)(F) Possivelmente, associou-se a regularidade aos indicadores estatísticos média e desvio padrão. Com isso, consideraram-se as duas filiais com as menores médias e optou-se por aquela cujo desvio padrão é o menor.
- b)(F) Possivelmente, considerou-se que a filial cujos tempos de entrega são os mais regulares seria aquela que apresenta a menor média.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se que a filial cujos tempos de entrega são os mais regulares seria aquela que apresenta a menor mediana.

- d)(V) A diretoria pretende replicar os processos da filial cujos tempos de entrega são os mais regulares, a fim de otimizar a operação da rede. Desse modo, o indicador estatístico que deve ser analisado é o desvio padrão, visto que ele expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Sendo assim, como o desvio padrão da filial S é o menor, conclui-se que os tempos de entrega dessa filial são os menos dispersos, isto é, são os mais regulares. Logo, essa é a filial cujos processos serão replicados.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se que a filial T seria aquela cujos tempos de entrega são os mais regulares devido ao fato de sua média e mediana serem iguais.

161. Resposta correta: B**C 4 H 16**

- a)(F) Possivelmente, apenas dividiu-se 24 por 2 e por 3 e, em seguida, subtraíram-se os resultados.
- b)(V) Segundo o texto-base, com uma lata de 6 litros de tinta, foram pintados 24 m² de área superficial com duas demãos. Desse modo, cada demão exigiu 3 litros de tinta. Analogamente, como foi utilizada uma lata de tinta de 6 litros para pintar a nova fachada com três demãos, cada demão exigiu 2 litros de tinta. Assim, sendo o consumo de tinta por demão diretamente proporcional à área superficial a ser pintada, pode-se montar a seguinte proporção.

Área superficial a ser pintada		Consumo de tinta por demão
24	—	3
x	—	2

Aplicando-se a propriedade fundamental das proporções, obtém-se:

$$3x = 48$$

$$x = \frac{48}{3}$$

$$x = 16 \text{ m}^2$$

Portanto, a área superficial da nova fachada, em comparação com a anterior, é menor em $24 - 16 = 8 \text{ m}^2$.

- c)(F) Possivelmente, calculou-se a quantidade de litros de tinta que seria necessária para pintar uma área superficial de 24 m² com três demãos de tinta.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se que o consumo de tinta por demão seria inversamente proporcional à área superficial a ser pintada. Com isso, concluiu-se que a área superficial da nova fachada seria de 36 m², ou seja, 12 m² maior que a da fachada anterior.
- e)(F) Possivelmente, calculou-se apenas a área superficial da nova fachada.

162. Resposta correta: D**C 3 H 13**

- a)(F) Possivelmente, escolheu-se a opção de cerâmica que apresenta o maior comprimento, considerando-se uma cobertura com uma menor quantidade de peças.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se a área de cada opção de cerâmica e escolheu-se aquela cuja área equivale à mediana, acreditando-se que essa apresentaria a menor necessidade de peças possível.
- c)(F) Possivelmente, escolheu-se a opção de cerâmica quadrada, considerando-se uma facilidade no assentamento.
- d)(V) Sabe-se que 1 metro equivale a 100 centímetros. Com isso, convertendo-se as dimensões da cozinha de metro para centímetro, encontra-se:

- **Largura:** 2 m = 200 cm;
- **Comprimento:** 3 m = 300 cm.

Portanto, há $200 \text{ cm} \cdot 300 \text{ cm} = 60\,000 \text{ cm}^2$ de área total no piso da cozinha.

Em seguida, calcula-se a área de cada opção de cerâmica, encontrando-se:

- **Opção I:** $25 \cdot 150 = 3\,750 \text{ cm}^2$;
- **Opção II:** $40 \cdot 100 = 4\,000 \text{ cm}^2$;
- **Opção III:** $50 \cdot 50 = 2\,500 \text{ cm}^2$;
- **Opção IV:** $100 \cdot 60 = 6\,000 \text{ cm}^2$;
- **Opção V:** $200 \cdot 25 = 5\,000 \text{ cm}^2$.

Agora, calcula-se a quantidade de peças necessárias para cobrir o piso da cozinha quando se utiliza cada opção de cerâmica, dividindo-se a área total da cozinha pela área de cada opção de cerâmica, de modo a se obter:

- **Opção I:** $\frac{60\,000 \text{ cm}^2}{3\,750 \text{ cm}^2} = 16 \text{ peças}$;
- **Opção II:** $\frac{60\,000 \text{ cm}^2}{4\,000 \text{ cm}^2} = 15 \text{ peças}$;
- **Opção III:** $\frac{60\,000 \text{ cm}^2}{2\,500 \text{ cm}^2} = 24 \text{ peças}$;
- **Opção IV:** $\frac{60\,000 \text{ cm}^2}{6\,000 \text{ cm}^2} = 10 \text{ peças}$;

▪ Opção V: $\frac{60000 \text{ cm}^2}{5000 \text{ cm}^2} = 12 \text{ peças}$.

Com isso, verifica-se que a opção IV é a que requer o menor número de peças para cobrir o piso da cozinha. Logo, essa foi a opção escolhida pelo cliente.

- e)(F) Possivelmente, considerou-se a opção de cerâmica cuja largura coincide com a largura da cozinha (200 cm), considerando-se uma facilidade no assentamento.

163. Resposta correta: E

C 1 H 4

- a)(F) Possivelmente, comparou-se o valor cobrado para pagamentos via Pix ao preço do plano fora da promoção.
 b)(F) Possivelmente, comparou-se o valor cobrado para pagamentos via débito automático ao preço do plano fora da promoção.
 c)(F) Possivelmente, comparou-se o valor calculado pelo cliente para pagamentos via débito automático ao preço do plano fora da promoção.
 d)(F) Possivelmente, comparou-se o valor calculado pelo cliente para pagamentos via débito automático ao valor cobrado para pagamentos via Pix.
 e)(V) Segundo o texto-base, o preço do plano fora da promoção é 20% maior que o valor cobrado para pagamentos via Pix, ou seja:

$$(1 + 0,2) \cdot \text{R\$ } 80,00 = 1,2 \cdot \text{R\$ } 80,00 = \text{R\$ } 96,00$$

Assim, o valor cobrado para pagamentos via débito automático é:

$$(1 - 0,15) \cdot \text{R\$ } 96,00 = 0,85 \cdot \text{R\$ } 96,00 = \text{R\$ } 81,60$$

Por outro lado, o valor calculado pelo cliente para pagamentos via débito automático foi:

$$(1 + 0,05) \cdot \text{R\$ } 80,00 = 1,05 \cdot \text{R\$ } 80,00 = \text{R\$ } 84,00$$

Portanto, comparado ao valor debitado na fatura, o valor calculado pelo cliente é $\text{R\$ } 84,00 - \text{R\$ } 81,60 = \text{R\$ } 2,40$ maior.

164. Resposta correta: A

C 4 H 17

- a)(V) Primeiramente, calcula-se o tempo de atendimento de cada médico, multiplicando-se a duração média da consulta pela quantidade de pacientes.
- Médico X: $25 \cdot 7 = 175$ minutos;
 - Médico Y: $20 \cdot 9 = 180$ minutos;
 - Médico Z: $45 \cdot 4 = 180$ minutos;
 - Médico W: $23 \cdot 12 = 276$ minutos;
 - Médico T: $21 \cdot 11 = 231$ minutos.

O médico que encerrou primeiro seu expediente na clínica foi aquele que terminou o atendimento mais rápido, ou seja, aquele com o menor tempo de atendimento. Comparando-se os tempos de atendimento de todos os médicos, observa-se que o X possui o menor, com 175 minutos. Portanto, ele foi aquele que encerrou seu expediente primeiro na clínica.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que o médico com a menor duração média da consulta seria aquele que encerraria seu expediente primeiro na clínica, desconsiderando-se a quantidade de pacientes à espera dele.
 c)(F) Possivelmente, considerou-se que o médico com a menor quantidade de pacientes à sua espera seria aquele que encerraria seu expediente primeiro na clínica, desconsiderando-se a duração média da consulta.
 d)(F) Possivelmente, considerou-se que o médico com a maior quantidade de pacientes à sua espera seria aquele que encerraria seu expediente primeiro na clínica.
 e)(F) Possivelmente, considerou-se que a menor razão entre a duração média da consulta de cada médico e a quantidade de pacientes à sua espera no dia determinaria aquele que encerraria seu expediente primeiro na clínica.

165. Resposta correta: B

C 7 H 28

- a)(F) Possivelmente, calculou-se o total de resultados possíveis para a disputa set a set, encontrando-se 20. No entanto, desse número, considerou-se que o campeão vence de três sets a zero em apenas um.
 b)(V) Considerando que a fase final está sendo disputada entre os times A e B, podem-se obter os seguintes seis resultados.

Time A	Time B
0	3
1	3
2	3
3	2
3	1
3	0

- Para o primeiro e o sexto placares, há apenas uma possibilidade de ocorrência.
- Para o segundo e quinto placares, há três possibilidades de ocorrência:
 - se o placar for de 1 a 3, as possibilidades são AB BB, BA BB e BB AB;
 - se o placar for de 3 a 1, as possibilidades são BA AA, AB AA e AA BA.
- Para o terceiro e quarto placares, há seis possibilidades de ocorrência:
 - se o placar for de 2 a 3, as possibilidades são AA BB, AB AB, AB BA, BA AB, BA BA e BB AA;
 - se o placar for de 3 a 2, as possibilidades são BB AA, BA BA, BA AB, AB BA, AB AB e AA BB.

Logo, ao todo, há $2 + 6 + 12 = 20$ possíveis resultados para a disputa set a set. Desse total, o campeão vence de três sets a zero em apenas dois deles. Logo, a probabilidade pedida é de:

$$P = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

- c) (F) Possivelmente, considerou-se que o time campeão vence de três sets a zero quando ganha os três primeiros sets, no entanto calculou-se a probabilidade pedida como $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$.
- d) (F) Possivelmente, considerou-se que há seis resultados possíveis para o placar e que o campeão vence de três sets a zero em apenas um deles. Assim, calculou-se a probabilidade como $\frac{1}{6}$.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se que há seis resultados possíveis para o placar e que o campeão vence de três sets a zero em apenas dois deles. Assim, calculou-se a probabilidade como $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

166. Resposta correta: A

C 6 H 26

- a) (V) Calculando-se o preço de cada combo com base no valor unitário de cada item, obtém-se:
- **Combo C₁:** $3 \cdot 20 + 2 \cdot 6 + 2 \cdot 10 = 60 + 12 + 20 = \text{R\$ } 92,00$;
 - **Combo C₂:** $2 \cdot 20 + 3 \cdot 6 + 3 \cdot 10 = 40 + 18 + 30 = \text{R\$ } 88,00$;
 - **Combo C₃:** $2 \cdot 20 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 10 = 40 + 12 + 30 = \text{R\$ } 82,00$.
- Desse modo, o combo de maior preço é o C₁, que custa R\$ 92,00. Logo, esse é o combo que um cliente deverá comprar para receber o brinde.
- b) (F) Possivelmente, considerou-se que o combo de maior preço seria aquele que contivesse a maior quantidade do item mais caro (hambúrguer), concluindo-se que se trataria do combo C₁. Além disso, ao calcular o preço desse combo, inverteu-se a ordem das quantidades dos itens, encontrando-se:
- $$2 \cdot 20 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 10 = 40 + 12 + 30 = \text{R\$ } 82,00$$
- c) (F) Possivelmente, calculou-se o preço dos combos multiplicando-se a quantidade de itens de cada um deles pelo preço médio dos itens que os compõem, obtendo-se:
- **Combo C₁:** $7 \cdot 12 = \text{R\$ } 84,00$;
 - **Combo C₂:** $8 \cdot 12 = \text{R\$ } 96,00$;
 - **Combo C₃:** $7 \cdot 12 = \text{R\$ } 84,00$.
- Com isso, assumiu-se que o combo de maior preço seria o C₂ e que, portanto, esse deveria ser o combo comprado por um cliente para receber o brinde.
- d) (F) Possivelmente, considerou-se que o combo de maior preço seria aquele que contivesse a maior quantidade de itens, concluindo-se que se trataria do combo C₂. Desse modo, calculou-se o preço apenas desse combo, encontrando-se R\$ 88,00.
- e) (F) Possivelmente, considerou-se que um cliente ganharia o brinde ao comprar o combo de menor preço, concluindo-se que ele deveria comprar o combo C₃, que custa R\$ 82,00.

167. Resposta correta: B

C 1 H 2

- a) (F) Possivelmente, apenas foram considerados os três primeiros termos da sequência.
- b) (V) Como o ciclo de produção se repete a cada 8 dias, pode-se calcular a quantidade de ciclos completos realizados em 180 dias pela divisão de 180 por 8. Assim, como 180 dividido por 8 tem quociente 22 e resto 4, constata-se que foram realizados 22 ciclos completos e um último que foi apenas até o dia 4. Portanto, os modelos de carro produzidos nos três últimos dias de produção corresponderam, respectivamente, aos termos 2, 3 e 4 da sequência, ou seja, Buggy, Buggy e Buggy.
- c) (F) Possivelmente, ao se obter resto 4 na divisão de 180 por 8, concluiu-se que os modelos de carro produzidos nos três últimos dias de produção seriam, respectivamente, os termos 4, 5 e 6 da sequência.
- d) (F) Possivelmente, ao se obter resto 4 na divisão de 180 por 8, concluiu-se que os modelos de carro produzidos nos três últimos dias de produção seriam, respectivamente, os termos 5, 6 e 7 da sequência.
- e) (F) Possivelmente, apenas foram considerados os três últimos termos da sequência.

168. Resposta correta: D**C 2 H 8**

- a) (F) Possivelmente, observou-se que o neocubo forma um cubo com arestas contendo 6 esferas de 5 mm de diâmetro. No entanto, calculou-se o volume de material necessário para produzir todas elas como sendo equivalente ao volume de um cubo com arestas medindo 30 mm. Além disso, considerou-se que 100 mm^3 equivalem a 1 cm^3 .
- b) (F) Possivelmente, considerou-se que 100 mm^3 equivalem a 1 cm^3 .
- c) (F) Possivelmente, observou-se que o neocubo forma um cubo com arestas contendo 6 esferas de 5 mm de diâmetro. No entanto, calculou-se o volume de material necessário para produzir todas elas como sendo equivalente ao volume de um cubo com arestas medindo 30 mm.
- d) (V) Pela figura, nota-se que o neocubo mostrado forma um cubo com arestas contendo 6 esferas. Assim, o total de esferas do neocubo mostrado é $6^3 = 216$. Como o diâmetro de cada uma delas mede 5 mm, o raio mede 2,5 mm (metade). Com isso, o volume de material necessário para produzir todas as esferas do neocubo mostrado é:

$$216 \cdot \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) =$$

$$216 \cdot \left(\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 2,5^3 \right) =$$

$$216 \cdot (4 \cdot 15,625) =$$

$$13500 \text{ mm}^3$$

Sabendo-se que $1\,000 \text{ mm}^3$ equivalem a 1 cm^3 , conclui-se que o volume encontrado equivale a $13,5 \text{ cm}^3$. Logo, o volume de material necessário para produzir todas as esferas do neocubo mostrado é igual a $13,5 \text{ cm}^3$.

- e) (F) Possivelmente, considerou-se que o volume da esfera é dado pela fórmula $V = \frac{4}{3} \pi r^2$.

169. Resposta correta: E**C 7 H 27**

- a) (F) Possivelmente, considerou-se que, como há dez anos indicados no gráfico, a mediana corresponderia ao saldo do quinto ano.
- b) (F) Possivelmente, considerou-se que a mediana corresponderia à metade da amplitude. Como o menor saldo registrado no período foi 13,6 (em 2015) e o maior foi 98,9 (em 2023), encontrou-se $\frac{98,9 - 13,6}{2} = 42,65$.
- c) (F) Possivelmente, considerou-se que a mediana seria a média aritmética entre os saldos do primeiro e do último ano apresentados no gráfico, obtendo-se $\frac{13,6 + 98,9}{2} = 56,25$.
- d) (F) Possivelmente, organizaram-se os dados em rol e considerou-se que, como há dez dados, a mediana corresponderia ao quinto.
- e) (V) Organizando os saldos da balança comercial em ordem crescente, obtém-se:

$$13,6 - 35,1 - 40,2 - 46,5 - 50,3 - 56 - 61,4 - 61,5 - 74,5 - 98,9$$

Como há 10 valores, a mediana é determinada pela média aritmética entre o 5º e o 6º. Dessa forma, encontra-se:

$$M_d = \frac{50,3 + 56}{2} = 53,15$$

Portanto, a mediana dos saldos da balança comercial no período registrado no gráfico é 53,15.

170. Resposta correta: E**C 1 H 4**

- a) (F) Possivelmente, considerou-se que os açudes foram alocados na matriz na ordem de concentração dos investimentos pelo instituto. Sendo assim, constatou-se que os investimentos do instituto seriam concentrados inicialmente no açude 1.
- b) (F) Possivelmente, considerou-se que o índice i representa o mês e o j representa o açude. Com isso, somaram-se os elementos das colunas em vez das linhas, obtendo-se:

- **Açude 1:** $12 + 18 + 14 + 16 + 12 = 72 \text{ mm}$;
- **Açude 2:** $15 + 17 + 12 + 14 + 10 = 68 \text{ mm}$;
- **Açude 3:** $20 + 16 + 15 + 17 + 9 = 77 \text{ mm}$;
- **Açude 4:** $10 + 30 + 18 + 25 + 31 = 114 \text{ mm}$;
- **Açude 5:** $18 + 14 + 20 + 15 + 10 = 77 \text{ mm}$.

Assim, concluiu-se que o açude que recebeu o menor volume total de chuvas foi o 2 e que, portanto, os investimentos do instituto seriam concentrados inicialmente nele.

- c) (F) Possivelmente, considerou-se que o índice i representa o mês e o j representa o açude. Além disso, ao perceber que a coluna 3 é a que contém o elemento de menor valor absoluto, admitiu-se que os investimentos do instituto seriam concentrados inicialmente no açude 3.

d)(F) Possivelmente, considerou-se que o índice i representa o mês e o j representa o açude. Com isso, somaram-se os elementos das colunas em vez das linhas, obtendo-se:

- **Açude 1:** $12 + 18 + 14 + 16 + 12 = 72$ mm;
- **Açude 2:** $15 + 17 + 12 + 14 + 10 = 68$ mm;
- **Açude 3:** $20 + 16 + 15 + 17 + 9 = 77$ mm;
- **Açude 4:** $10 + 30 + 18 + 25 + 31 = 114$ mm;
- **Açude 5:** $18 + 14 + 20 + 15 + 10 = 77$ mm.

Além disso, determinou-se o açude que recebeu o maior volume total de chuvas, assumindo-se que os investimentos do instituto seriam concentrados inicialmente nele.

e)(V) Para determinar em qual açude os investimentos do instituto serão concentrados inicialmente, basta somar os elementos de cada linha da matriz, visto que os açudes são representados pelos índices i .

- **Açude 1:** $12 + 15 + 20 + 10 + 18 = 75$ mm;
- **Açude 2:** $18 + 17 + 16 + 30 + 14 = 95$ mm;
- **Açude 3:** $14 + 12 + 15 + 18 + 20 = 79$ mm;
- **Açude 4:** $16 + 14 + 17 + 25 + 15 = 87$ mm;
- **Açude 5:** $12 + 10 + 9 + 31 + 10 = 72$ mm.

Assim, conclui-se que o açude 5 foi o que recebeu o menor volume total de chuvas e que, portanto, os investimentos do instituto serão concentrados inicialmente nele.

171. Resposta correta: D

C 3 H 14

- a)(F) Possivelmente, calculou-se a nova altura da parte cônica do reservatório em vez do aumento.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se a nova altura da parte cônica do reservatório em vez do aumento. Além disso, considerou-se apenas um aumento de 10% sobre a medida atual da altura.
- c)(F) Possivelmente, calculou-se a nova altura da parte cônica do reservatório em vez do aumento. Além disso, considerou-se que a nova altura seria $6 + 0,1 = 6,1$ m.
- d)(V) A capacidade do reservatório projetado inicialmente era de:

$$C_{\text{reservatório}} = C_{\text{cilindro}} + C_{\text{cone}}$$

$$C_{\text{reservatório}} = \pi \cdot 3^2 \cdot 10 + \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 6$$

$$C_{\text{reservatório}} = 90\pi + 18\pi$$

$$C_{\text{reservatório}} = 108\pi \text{ m}^3$$

A necessidade de armazenamento da fazenda é 10% maior que essa medida, ou seja, $1,1 \cdot 108\pi = 118,8\pi \text{ m}^3$. Desse valor, sabe-se que $90\pi \text{ m}^3$ é referente à parte cilíndrica. Logo, a parte cônica corresponde a $28,8\pi \text{ m}^3$, o que implica que a nova altura do reservatório deverá medir:

$$\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot h = 28,8\pi$$

$$3h = 28,8$$

$$h = \frac{28,8}{3}$$

$$h = 9,6 \text{ m}$$

Isso significa que a altura inicial da parte cônica do reservatório deve ser aumentada em 3,6 m.

- e)(F) Possivelmente, considerou-se que o aumento na altura da parte cônica do reservatório seria equivalente à medida do raio acrescida de 10%.

172. Resposta correta: C

C 5 H 20

- a)(F) Possivelmente, calculou-se corretamente o novo período gerado pela falha técnica $\left(C = \frac{\pi}{4}\right)$, mas confundiram-se os parâmetros A e D entre si.
- b)(F) Possivelmente, acreditou-se que o período seria o mesmo da função associada ao rotor em seu estado normal de funcionamento, desconsiderando-se a modificação provocada pela falha técnica. Além disso, confundiram-se os parâmetros da função, obtendo-se $A = 0$, $B = 3$ e $D = 1$ em vez de $A = 1$, $B = 3$ e $D = 0$.
- c)(V) Na função senoide da forma $P(t) = A + B \cdot \text{sen}(Ct + D)$, em que os parâmetros A, B, C e D são constantes reais relacionadas às características do movimento, o parâmetro A define o deslocamento vertical do gráfico, B representa a amplitude da oscilação, C está relacionado ao período da função e D representa a fase.

Desse modo, analisando-se o gráfico, conclui-se que a função oscila de -2 cm a 4 cm. Com isso, a amplitude B é igual a 3 cm, pois corresponde à metade da diferença entre o valor máximo e o mínimo da função. O parâmetro A , por sua vez, é igual a 1 , pois a função deslocou 1 unidade no eixo y . Já o parâmetro D é nulo, visto que a função não sofreu deslocamento horizontal. O gráfico também permite identificar o período da função, que corresponde ao intervalo necessário para que o padrão de oscilação se repita completamente. Assim, verifica-se que o período da função é de 4 segundos.

Sabendo que o período da função é dado por $P = \frac{2\pi}{|C|}$, obtém-se $\frac{2\pi}{|C|} = 4 \Rightarrow C = \frac{\pi}{2}$. Dessa forma, a função que representa o movimento em condições normais é $P(t) = 1 + 3 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} t\right)$.

Com a falha técnica, foi informado que o período do gráfico foi dobrado. Isso significa que o novo período é igual a 8 segundos. Desse modo, $\frac{2\pi}{C} = 8 \Rightarrow C = \frac{\pi}{4}$.

Portanto, a lei de formação da função associada ao movimento quando o rotor estava com a falha é $P(t) = 1 + 3 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4} t\right)$.

- d)(F) Possivelmente, calcularam-se corretamente o novo período gerado pela falha técnica ($C = \frac{\pi}{4}$) e o deslocamento vertical do gráfico ($A = 1$), contudo acreditou-se que o parâmetro D representaria a amplitude da oscilação em vez da fase.
- e)(F) Possivelmente, confundiram-se os parâmetros A e B entre si. Além disso, acreditou-se que o período seria o mesmo da função associada ao rotor em seu estado normal de funcionamento, desconsiderando-se a modificação provocada pela falha técnica.

173. Resposta correta: A

C 2 H 8

- a)(V) Para determinar o volume total de fluido refrigerante necessário para preencher por completo o protótipo, consideram-se as regiões indicadas em azul na figura do texto-base.

Com isso, calcula-se o volume do cilindro menor, que tem 20 cm de diâmetro (ou 10 cm de raio) e 300 cm de altura.

$$V_{\text{cilindro menor}} = 3 \cdot 10^2 \cdot 300 = 90000 \text{ cm}^3$$

Em seguida, determina-se o volume (V) da parte entre o prisma de base quadrada, que tem 300 cm de altura e 50 cm de lado, e o cilindro maior, que tem 40 cm de diâmetro (ou 20 cm de raio) e 300 cm de altura.

$$V = 50 \cdot 50 \cdot 300 - 3 \cdot 20^2 \cdot 300$$

$$V = 750000 - 360000$$

$$V = 390000 \text{ cm}^3$$

O volume total de fluido refrigerante necessário para preencher por completo o protótipo equivale à soma desses dois volumes, ou seja, $480\,000 \text{ cm}^3$, o que equivale a 480 litros de fluido refrigerante.

- b)(F) Possivelmente, considerou-se apenas o volume da região interna ao prisma e externa ao cilindro maior, desconsiderando-se a presença do fluido refrigerante no interior do cilindro menor.
- c)(F) Possivelmente, considerou-se a medida do lado do quadrado que dá forma à base do prisma igual a 40 cm em vez de 50 cm, encontrando-se que o volume da região interna ao prisma e externa ao cilindro maior seria $V = 40 \cdot 40 \cdot 300 - 3 \cdot 20^2 \cdot 300 = 120000 \text{ cm}^3$. Desse modo, concluiu-se que o volume total de fluido refrigerante seria $210\,000 \text{ cm}^3$, isto é, 210 L.
- d)(F) Possivelmente, considerou-se apenas o volume do cilindro menor, desconsiderando-se a presença do fluido refrigerante na região interna ao prisma e externa ao cilindro maior.
- e)(F) Possivelmente, considerou-se a medida do lado do quadrado que dá forma à base do prisma igual a 40 cm em vez de 50 cm, encontrando-se que o volume da região interna ao prisma e externa ao cilindro maior seria $V = 40 \cdot 40 \cdot 300 - 3 \cdot 20^2 \cdot 300 = 120000 \text{ cm}^3$. Além disso, acreditou-se que o volume total de fluido refrigerante seria igual à diferença entre esse volume e o volume do prisma menor, ou seja, $30\,000 \text{ cm}^3$, isto é, 30 L.

174. Resposta correta: D

C 1 H 3

- a)(F) Possivelmente, calculou-se o produto interno bruto mundial dividindo-se 38 por $0,8$.
- b)(F) Possivelmente, calculou-se o produto interno bruto mundial multiplicando-se 38 por 2 .
- c)(F) Possivelmente, calculou-se o produto interno bruto mundial da seguinte forma.

$$\frac{38 \cdot (1 - 0,2)}{0,2} = \frac{38 \cdot 0,8}{0,2} = \frac{30,4}{0,2} = \text{US\$ } 152 \text{ trilhões}$$

- d)(V) Segundo o texto-base, o produto interno bruto mundial vai ser reduzido em 20% , o que equivale a uma redução de cerca de US\$ 38 trilhões. Desse modo, sendo x o produto interno bruto mundial, tem-se:

$$0,2x = 38$$

$$x = \frac{38}{0,2}$$

$$x = \text{US\$ } 190 \text{ trilhões}$$

e)(F) Possivelmente, calculou-se o produto interno bruto mundial da seguinte forma.

$$\frac{38}{(1-0,2) \cdot 0,2} = \frac{38}{0,8 \cdot 0,2} = \frac{38}{0,16} = \text{US\$ } 237,5 \text{ trilhões}$$

175. Resposta correta: D

C 5 H 21

a)(F) Possivelmente, aplicou-se erroneamente a propriedade do logaritmo de uma potência, obtendo-se:

$$\log(P_r) = \log(P_i \cdot A \cdot B^2)$$

$$\log(P_r) = \log(P_i) + \log(A) + \log(B^2)$$

$$\log(P_r) = \log(P_i) + \log(A) + \log^2(B)$$

$$Y = X + \log(A) + \log^2(B)$$

b)(F) Possivelmente, aplicou-se erroneamente a propriedade do logaritmo de uma potência, encontrando-se:

$$\log(P_r) = \log(P_i \cdot A \cdot B^2)$$

$$\log(P_r) = \log(P_i) + \log(A) + \log(B^2)$$

$$\log(P_r) = \log(P_i) + \log(A) + \frac{\log(B)}{2}$$

$$Y = X + \log(A) + \frac{\log(B)}{2}$$

c)(F) Possivelmente, desconsiderou-se que a variável B está elevada ao quadrado, obtendo-se:

$$\log(P_r) = \log(P_i \cdot A \cdot B)$$

$$\log(P_r) = \log(P_i) + \log(A) + \log(B)$$

$$Y = X + \log(A) + \log(B)$$

d)(V) Aplicando-se logaritmo decimal em ambos os membros da equação dada, obtém-se:

$$\log(P_r) = \log(P_i \cdot A \cdot B^2)$$

Pelas propriedades operatórias dos logaritmos, pode-se escrever:

$$\log(P_r) = \log(P_i) + \log(A) + \log(B^2)$$

$$\log(P_r) = \log(P_i) + \log(A) + 2 \cdot \log(B)$$

$$Y = X + \log(A) + 2 \cdot \log(B)$$

e)(F) Possivelmente, aplicou-se erroneamente a propriedade do logaritmo de um produto, obtendo-se:

$$\log(P_r) = \log(P_i \cdot A \cdot B^2)$$

$$\log(P_r) = \log(P_i) - \log(A) - \log(B^2)$$

$$\log(P_r) = \log(P_i) - \log(A) - 2 \cdot \log(B)$$

$$Y = X - \log(A) - 2 \cdot \log(B)$$

176. Resposta correta: B

C 6 H 24

a)(F) Possivelmente, considerou-se que, como a produção de *smartphones* cresce em $1\,050 - 800 = 250$ unidades a cada semana, enquanto a produção de *notebooks* cresce em $800 - 600 = 200$ unidades a cada semana, faltariam $250 + 200 = 450$ aparelhos para a meta ser atingida.

b)(V) De acordo com o gráfico apresentado, a produção de *smartphones* cresce em $1\,050 - 800 = 250$ unidades a cada semana, enquanto a produção de *notebooks* cresce em $800 - 600 = 200$ unidades a cada semana. Desse modo, na semana 4, as produções de *smartphones* e *notebooks* serão iguais a, respectivamente, $1\,300 + 250 = 1\,550$ e $1\,000 + 200 = 1\,200$. Com isso, ao final da semana 4, terão sido produzidos $800 + 600 + 1\,050 + 800 + 1\,300 + 1\,000 + 1\,550 + 1\,200 = 8\,300$ dispositivos ao todo, o que significa que, para alcançar a meta, ainda faltarão 700 aparelhos.

c)(F) Possivelmente, considerou-se que, com a produção da semana 4, a meta seria atingida. Com isso, calculou-se apenas o número de aparelhos produzidos na semana 4, obtendo-se $1\,550 + 1\,200 = 2\,750$.

d)(F) Possivelmente, calculou-se quantos aparelhos faltam ser produzidos no momento para a meta ser atingida.

e)(F) Possivelmente, calculou-se a produção total até a semana 4.

177. Resposta correta: A

C 3 H 10

a)(V) Segundo o texto-base, a grandeza X é diretamente proporcional tanto à força exercida pelo fluido sobre uma superfície quanto à velocidade dele e é inversamente proporcional à sua densidade por meio de uma constante adimensional. Sendo F, v, d e k, respectivamente, a força, a velocidade, a densidade e a constante adimensional, pode-se escrever:

$$X = k \cdot \frac{F \cdot v}{d}$$

Desse modo, substituindo-se as unidades de medida fornecidas, encontra-se:

$$[X] = \frac{\frac{N \cdot m}{s}}{\frac{kg}{m^3}} = \frac{\frac{N \cdot m}{s}}{\frac{kg}{m^3}} = \frac{N \cdot m}{s} \cdot \frac{m^3}{kg} = \frac{N \cdot m^4}{s \cdot kg}$$

Sendo o newton definido como $\frac{kg \cdot m}{s^2}$, obtém-se:

$$[X] = \frac{\frac{kg \cdot m}{s^2} \cdot m^4}{s \cdot kg} = \frac{\frac{kg \cdot m^5}{s^2}}{s \cdot kg} = \frac{kg \cdot m^5}{s^2} \cdot \frac{1}{s \cdot kg} = \frac{m^5}{s^3} = kg^0 \cdot m^5 \cdot s^{-3}$$

- b)(F) Possivelmente, considerou-se que os termos **m** e **s** têm expoente 0 em vez de 1.
 c)(F) Possivelmente, esqueceu-se de inverter o sinal do expoente ao passar o termo s^3 do denominador para o numerador.
 d)(F) Possivelmente, ao efetuar a divisão de potências de mesma base, somaram-se os expoentes em vez de subtraí-los. Além disso, considerou-se que os termos **m** e **s** têm expoente 0 em vez de 1.
 e)(F) Possivelmente, ao efetuar a divisão de potências de mesma base, somaram-se os expoentes em vez de subtraí-los.

178. Resposta correta: B

C 1 H 3

- a)(F) Possivelmente, considerou-se que a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética seria $a_n = a_1 + (n + 1)r$.
 b)(V) Como os três primeiros radares foram instalados, respectivamente, a 500 m, 2 000 m e 3 500 m do início da via expressa, conclui-se que a distância entre dois radares consecutivos é de 1 500 m. Logo, as distâncias dos radares ao início da via expressa formam uma progressão aritmética de primeiro termo $a_1 = 500$ m e razão $r = 1 500$ m. Desse modo, sendo **n** o número máximo de radares que podem ser instalados em toda a extensão da via expressa, tem-se:

$$a_n = 500 + (n - 1) \cdot 1 500$$

$$a_n = 500 + 1 500n - 1 500$$

$$a_n = 1 500n - 1 000$$

Como a extensão da via expressa é de 30 km, isto é, 30 000 m, encontra-se:

$$1 500n - 1 000 = 30 000$$

$$1 500n = 31 000$$

$$n = \frac{31 000}{1 500}$$

$$n = 20,6$$

Assim, o número máximo de radares que podem ser instalados na via é 20. Como já foram instalados 3 radares, ainda poderão ser instalados 17.

- c)(F) Possivelmente, considerou-se que a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética seria $a_n = a_1 + (n + 1)r$. Além disso, considerou-se o número máximo de radares que podem ser instalados na via em vez de quantos ainda poderão ser instalados, dado que já há 3.
 d)(F) Possivelmente, calculou-se o número máximo de radares que podem ser instalados na via em vez de quantos ainda poderão ser instalados, dado que já foram instalados 3.
 e)(F) Possivelmente, calculou-se o número máximo de radares que podem ser instalados na via em vez de quantos ainda poderão ser instalados, dado que já foram instalados 3. Além disso, equivocou-se ao considerar 21 em vez de 20 como o número máximo de radares que podem ser instalados na via.

179. Resposta correta: B

C 7 H 27

- a)(F) Possivelmente, calculou-se a mediana em vez da média.
 b)(V) Pode-se calcular a média do valor de IPTU pago por apartamento por meio de uma média ponderada, encontrando-se:

$$\frac{12 \cdot R\$ 60,00 + 8 \cdot R\$ 150,00}{12 + 8} = \frac{R\$ 720,00 + R\$ 1 200,00}{20} = \frac{R\$ 1 920,00}{20} = R\$ 96,00$$

- c)(F) Possivelmente, calculou-se a média dos valores pagos por cada tipo de apartamento, obtendo-se:

$$\frac{R\$ 60,00 + R\$ 150,00}{2} = \frac{R\$ 210,00}{2} = R\$ 105,00$$

d)(F) Possivelmente, inverteram-se os números de unidades de cada tipo de apartamento no cálculo da média ponderada, obtendo-se:

$$\frac{8 \cdot \text{R\$ } 60,00 + 12 \cdot \text{R\$ } 150,00}{8 + 12} = \frac{\text{R\$ } 480,00 + \text{R\$ } 1 800,00}{20} = \frac{\text{R\$ } 2 280,00}{20} = \text{R\$ } 114,00$$

e)(F) Possivelmente, considerou-se que o maior valor pago de IPTU seria equivalente à média.

180. Resposta correta: E

C 6 H 25

a)(F) Possivelmente, observou-se que os minérios de ouro, cobre e nióbio representam, respectivamente, 8,5%, 6,5% e 0,5% do faturamento total de 2023. Contudo, considerou-se que o número que representa o faturamento total desses três minérios, em bilhões de reais, seria equivalente à soma desses percentuais, obtendo-se $8,5 + 6,5 + 0,5 = 15,50$.

b)(F) Possivelmente, consideraram-se apenas os minérios de cobre e nióbio.

c)(F) Possivelmente, consideraram-se apenas os minérios de ouro e nióbio.

d)(F) Possivelmente, consideraram-se apenas os minérios de ouro e cobre.

e)(V) O faturamento total do setor mineral em 2023 foi de R\$ 248 bilhões. As participações percentuais dos minérios de ouro, cobre e nióbio foram de, respectivamente, 8,5%, 6,5% e 0,5%. Para calcular o faturamento em bilhões de reais de cada um desses minérios, aplica-se a respectiva porcentagem sobre o faturamento total de R\$ 248 bilhões, conforme feito a seguir.

■ **Minério de ouro:** $8,5\% \cdot 248 = \text{R\$ } 21,08$ bilhões;

■ **Minério de cobre:** $6,5\% \cdot 248 = \text{R\$ } 16,12$ bilhões;

■ **Minério de nióbio:** $0,5\% \cdot 248 = \text{R\$ } 1,24$ bilhões.

Agora, somam-se os valores obtidos para determinar o faturamento total dos três minérios em 2023, obtendo-se $21,08 + 16,12 + 1,24 = \text{R\$ } 38,44$ bilhões.